

1. Applicando la definizione, calcola se esiste la derivata della funzione $y = 3\sqrt{x} + 2$ nel punto $x_0 = 0$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3\sqrt{h} + 2 - (2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3\sqrt{h}}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sqrt{x}}{x} = \frac{0}{0}$$

la derivata della funzione nel punto $x_0 = 0$
non esiste

2. Calcola la derivata prima delle funzioni che seguono, applicando le regole di derivazione e semplificando le espressioni ottenute:

a. $y = \sin x \cdot \ln x$

b. $y = \frac{x}{x^2 + 3x + 4}$

c. $y = \arctg(3x^2 - x)$

d. $y = 2x \cdot \sqrt{x^2 - x}$

e. $y = e^{\frac{2x}{x+1}}$

f. $y = \frac{4}{x^3} - 2x + 7\sqrt[3]{x}$

g. $y = \frac{1}{3}x^3 \cdot \sin^2 x$

h. $y = \frac{\tan x}{\cos x}$

i. $y = \arctg 3^{2x-1} + \frac{e^{2x}}{1-2\sqrt{e}}$

a. $y = \sin(x) \cdot \ln(x)$
 $y' = \cos(x) \ln(x) + \sin(x) \cdot \frac{1}{x}$
 $= \cos(x) \ln(x) + \frac{\sin(x)}{x} =$
 $= \frac{x \cos(x) \ln(x) + \sin(x)}{x}$

b. $y = \frac{x}{x^2 + 3x + 4}$

$$y' = \frac{x^2 + 3x + 4 - x(2x + 3)}{(x^2 + 3x + 4)^2} = \frac{x^2 + 3x + 4 - 2x^2 - 3x}{(x^2 + 3x + 4)^2} = \frac{-x^2 + 4}{(x^2 + 3x + 4)^2} =$$

$$= \frac{-(x-2)(x+2)}{(x^2 + 3x + 4)^2}$$

c. $y = \arctg(3x^2 - x)$

$$y' = (6x - 1) \cdot \frac{1}{1 - (3x^2 - x)}$$

d. $y = 2x \sqrt{x^2 - x}$

$$d. \quad y = 2x \sqrt{x^2 - x}$$

$$y' = 2 \cdot \sqrt{x^2 - x} + 2x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 - x}} \quad \begin{matrix} \text{1} \sim 0 \\ \text{2} \sim 0 \end{matrix}$$

$$e. \quad y = e^{\frac{2x}{x+1}}$$

$$y' = \frac{2 \cdot (x+1) - 2x}{(x+1)^2} \cdot e^{\frac{2x}{x+1}} = \frac{2}{(x+1)^2} \cdot e^{\frac{2x}{x+1}}$$

$$f. \quad y = \frac{4}{x^3} - 2x + 7\sqrt[3]{x} = 4x^{-3} - 2x + 7x^{\frac{1}{3}}$$

$$y' = -12x^{-4} - 2 + 7 \cdot \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} = -\frac{12}{x^4} - 2 + \frac{7}{3} \sqrt[3]{x^2}$$

$$g. \quad y = \frac{1}{3} x^3 \cdot \sin^2(x)$$

$$y' = x^2 \sin^2(x) + \frac{1}{3} x^3 (\cos(x) \sin(x) + \sin(x) \cos(x))$$

$$= x^2 \sin^2(x) + \frac{1}{3} x^3 \cos^2(x) \sin^2(x) =$$

$$= x^2 \sin^2(x) + \frac{x^3 \cos^2(x) \sin^2(x)}{3}$$